ICS 97.220.20
CCS Y 55

TY

中华人民共和国体育行业标准

TY/T 3501.3—2024

高山滑雪板性能测定
第3部分:形变载荷和断裂载荷

Determination of alpine skis performance—
Part 3:Deformation load and breaking load

2024-07-05 发布　　2025-01-01 实施

国家体育总局　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　试验条件 …… 1
5　仪器设备 …… 1
6　样品 …… 3
7　试验步骤 …… 3
8　试验数据处理 …… 4
9　试验报告 …… 4
参考文献 …… 5

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 TY/T 3501《高山滑雪板性能测定》的第 3 部分。TY/T 3501 已经发布了以下部分:

——第 1 部分:弹性;

——第 2 部分:质量和极惯性矩;

——第 3 部分:形变载荷和断裂载荷;

——第 4 部分:疲劳指数;

——第 5 部分:弯曲振动;

——第 6 部分:坡道性能。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家体育总局体育器材装备中心提出。

本文件由国家体育总局归口。

本文件起草单位:国家体育总局冬季运动管理中心、国家体育总局体育器材装备中心、河北省产品质量监督检验研究院、北京奥康达体育科技有限公司、张家口京禧体育器材有限公司、河北中体研检测技术有限公司、齐齐哈尔黑龙国际冰雪装备有限公司、威海晶瑞塑胶科技有限公司、北京国体世纪质量认证中心有限公司、浙江极地雪国智能科技有限公司、哈尔滨市高新检测技术研究院、青岛英派斯健康科技股份有限公司、南京万德体育产业集团有限公司、山西海森澳体育科技股份有限公司、深圳市好家庭实业有限公司、吉林省体育局雪上运动管理中心、山东万亿体育健康服务有限公司。

本文件主要起草人:田旭、王苏、刘成、昝进坤、刘金凤、李明阳、王金鑫、李向东、郝丽坤、董文哲、王勇、熊炜、傅杰、李琨、朱词、袁晓伟、周懋安、刘秀平、卢国华、张家祥、胡时辉、曹玉双、肖倩、张洋、徐培明、王永超、毛延锋。

引　言

随着冬奥会的胜利召开，冰雪运动成为新的体育消费热点，推进冰雪产业蓬勃发展，冰雪运动装备质量安全和公共检测技术成为大众的关注焦点。但是，截至目前，我国冰雪运动装备类技术标准缺失严重。

针对目前高山滑雪板性能测定方法行业标准的缺失，特制定本文件。本文件填补了我国滑雪板关键特性检测方法标准的空白，提升了我国冰雪运动装备关键参数检测技术水平，为冰雪运动装备生产和质量提升提供基础方法支撑，有利于健全我国滑雪设备产品检测标准、加快滑雪装备产业发展。

TY/T 3501《高山滑雪板性能测定》拟包括以下 6 个部分。

——第 1 部分：弹性。目的在于描述对高山滑雪板特定部位弯曲和扭转弹性性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 2 部分：质量和极惯性矩。目的在于描述对高山滑雪板质量和极惯性矩性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 3 部分：形变载荷和断裂载荷。目的在于描述对高山滑雪板形变载荷和断裂载荷性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 4 部分：疲劳指数。目的在于描述对高山滑雪板疲劳指数性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 5 部分：弯曲振动。目的在于描述对高山滑雪板弯曲振动性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 6 部分：坡道性能。目的在于描述对高山滑雪板坡道性能进行检测的测定条件和测定方法。

高山滑雪板性能测定
第3部分:形变载荷和断裂载荷

1 范围

本文件描述了高山滑雪板的形变载荷和断裂载荷测定的试验条件、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理和试验报告。

本文件适用于高山滑雪板(以下简称“滑雪板”)形变载荷和断裂载荷的测定,不适用于评估测量数据对滑雪板质量的影响。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2411 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

形变载荷 deformation load

F_D

作用于载荷施加点时,导致支架之间的滑雪板产生1 mm永久变形时的载荷。

[来源:GB/T 40931—2021,6.7,有修改]

3.2

断裂载荷 breaking load

F_B

作用于载荷施加点时,导致滑雪板失效(断裂、分层、屈曲等)的最大载荷。

[来源:GB/T 40931—2021,6.8,有修改]

4 试验条件

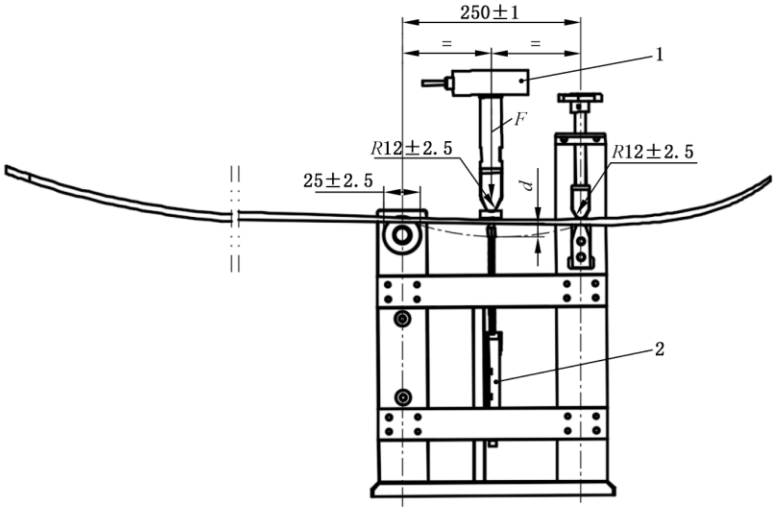
4.1 试验应在相对湿度(60±5)%和温度(23±5)℃下进行。

4.2 应将滑雪板放置在试验要求环境中至少2 h。

5 仪器设备

5.1 试验机示意图见图1。

单位为毫米



标引序号和符号说明：

1 ——测力计；

2 ——位移测量计；

F ——载荷；

d ——位移。

图 1　试验机示意图

5.2　试验机(带弯曲夹紧装置的通用拉伸抗压试验机)应包含：

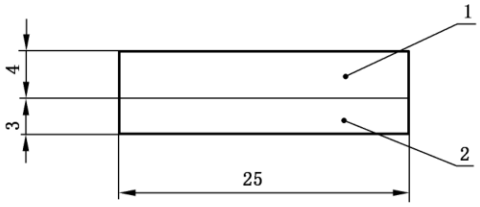
a)　两个试验支架，间距至少 250 mm，其中至少一个为低摩擦辊；

b)　测力计，用于测量载荷 F，量程至少为 20 000 N；

c)　位移测量计，用于测量位移值 f。

5.3　载荷应通过加载板(见图 2)作用于滑雪板，加载板应由厚度为 4 mm 的钢板和厚度为 3 mm 邵氏硬度为(95±5)HA 的硬质橡胶层组成。硬度应按 GB/T 2411 规定进行测定。

单位为毫米



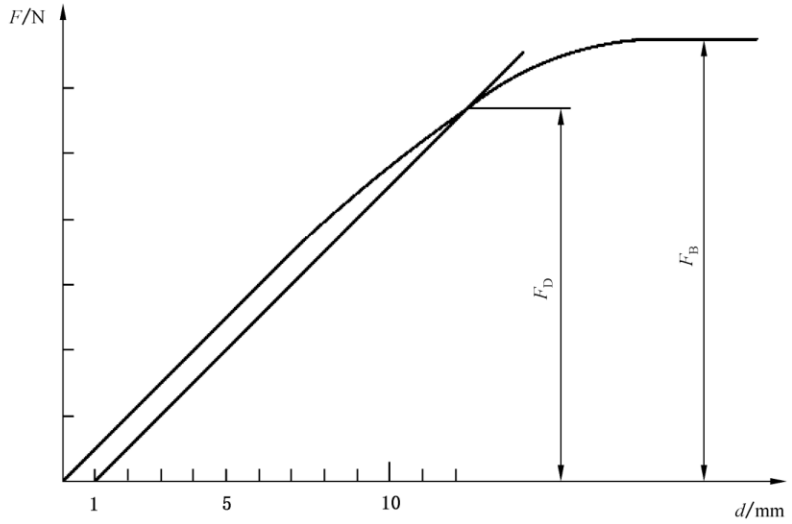
标引序号说明：

1——钢板；

2——硬质橡胶。

图 2　加载板

5.4　测量数据应通过形变载荷和断裂载荷测试系统对载荷-位移进行记录(见图 3)。



标引序号说明：

F ——载荷；

d ——位移；

F_D——形变载荷；

F_B——断裂载荷。

图 3　典型载荷-位移曲线

5.5　试验支架及加载板应能覆盖滑雪板的整个宽度。

6　样品

应使用不安装任何附加零件的成品滑雪板。

7　试验步骤

7.1　载荷施加点按下列要求确定。

a）　测试应在间距为(250±0.5)mm 的两支架之间的载荷施加点进行，载荷施加时应缓慢加载。

b）　不同长度滑雪板载荷施加点的确定，应通过在支架上纵向移动滑雪板，直到在(600±5)N 的载荷下获得如下位移量：

1）　对于长度大于或等于 170 cm 的滑雪板，位移量应为(2±0.03)mm；

2）　对于长度大于或等于 140 cm，且小于 170 cm 的滑雪板，位移量应为(4±0.03)mm；

3）　对于长度大于或等于 100 cm，且小于 140 cm 的滑雪板，位移量应为(6±0.03)mm；

4）　对于长度大于或等于 75 cm，且小于 100 cm 的滑雪板，位移量应为(8±0.03)mm。

c）　如果在本步骤中可以确定多个载荷施加点，则应使用最靠近前端(雪板板头)的载荷施加点。

7.2　将滑雪板嵌入试验机中，并将其固定在支架上，使载荷施加点位于两支架之间的中心位置。

7.3　以 25 mm/min 的速度对滑雪板施加载荷，直到滑雪板失效。

7.4　通过形变载荷和断裂载荷测试系统记录载荷-位移。

8 试验数据处理

8.1 形变载荷

以横坐标上 1 mm 处为起点，画一条平行于载荷-位移曲线线性部分的直线。由这条直线和曲线的交点得到形变载荷值 F_D（见图 3）。

8.2 断裂载荷

断裂载荷 F_B 是试验过程中测得的最大载荷，即曲线的最大值。

9 试验报告

试验报告应包含如下信息：

a） 执行文件；

b） 制造商名称；

c） 型号名称；

d） 所采用的滑雪板长度；

e） 滑雪板品牌；

f） 含有形变载荷和断裂载荷的载荷-位移图；

g） 相对于本文件的任何偏差以及偏差的原因。

参 考 文 献

[1] GB/T 40931—2021 滑雪板 术语